

FORMAS NORMAIS NORMALIZAÇÃO

Professor
Jansen Leite



FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

Qual a definição?



A **normalização de dados** é um **processo** de **organização de tabelas** em um **banco de dados relacional** para **reduzir a repetição** de **informações**.



FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO



Mas a final, para que serve?



QUAL A SUA APLICAÇÃO?

O objetivo principal é **evitar erros** ao **atualizar** ou **apagar registros** e **garantir** que a base de dados **funcione** de forma **confiável** e **eficiente**.

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



O processo usa regras chamadas **formas normais**. Estas regras são divididas em **6 camadas** (formas).

✓ Principais Formas

1ª Forma Normal (1FN);

2ª Forma Normal (2FN);

3ª Forma Normal (3FN);

✓ Formas Avançadas

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF);

4ª Forma Normal (4FN);

5ª Forma Normal (5FN);

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



Neste curso abordaremos as Principais Formas (**1FN, 2FN e 3FN**), pois estas são **fundamentais** em todo e qualquer **sistema**, seja de pequena, média ou extrema complexidade de **estruturação** de **banco de dados**.



FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



1ª Forma Normal (1FN):

- Exige que cada campo contenha apenas um **único valor**, ou seja, não podemos ter vários produtos ou várias quantidades dentro da mesma célula.

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



1ª Forma Normal (1FN) – EXEMPLO **NÃO NORMALIZADO**:

VENDAS								
pedido	data_pedido	cliente	cidade	uf	telefone	produto	quantidade	preco
1001	20/08/2026	João Silva	Jaguariuna	SP	9999-1111	Mouse, Teclado	2, 1	50, 100
1002	21/08/2026	Maria Souza	Belo Horizonte	MG	9999-2222	Monitor	1	800

Perceba a incidência de dados multivalorados em um único campo.

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



1ª Forma Normal (1FN) – EXEMPLO NORMALIZADO:

VENDAS								
pedido	data_pedido	cliente	cidade	uf	telefone	produto	quantidade	preco
1001	20/08/2026	João Silva	Jaguariuna	SP	9999-1111	Mouse	2	50
1001	20/08/2026	João Silva	Jaguariuna	SP	9999-1111	Teclado	1	100
1002	21/08/2026	Maria Souza	Belo Horizonte	MG	9999-2222	Monitor	1	800

Note que os campos multivalorados foram separados em novas linhas.

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



2ª Forma Normal (2FN):

- Estar na **1FN**;
- **Não possuir dependências** parciais da chave primária.

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



2ª Forma Normal (2FN) – EXEMPLO **NÃO NORMALIZADO**:

VENDAS								
pedido	data_pedido	cliente	cidade	uf	telefone	produto	quantidade	preco
1001	20/08/2026	João Silva	Jaguariuna	SP	9999-1111	Mouse	2	50
1001	20/08/2026	João Silva	Jaguariuna	SP	9999-1111	Teclado	1	100
1002	46255	Maria Souza	Belo Horizonte	MG	9999-2222	Monitor	1	800

**Perceba que os dados, apesar de estarem melhor distribuídos pela 1FN, ainda sim, se repetem.
Demonstrando dependência da chave primária / parcial.**

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



2ª Forma Normal (2FN) – EXEMPLO NORMALIZADO :

CLIENTE				
id_cliente	cliente	telefone	cidade	uf
1	João Silva	9999-1111	Jaguariuna	SP
2	Maria Souza	9999-2222	Belo Horizonte	MG



PEDIDO		
id_pedido	data	id_cliente
1001	20/08/2026	1
1002	21/08/2026	2



PRODUTO		
id_produto	produto	preco
1	Mouse	50
2	Teclado	100
3	Monitor	800



ITEM_PEDIDO		
id_pedido	id_produto	quantidade
1001	1	2
1001	2	1
1002	3	1

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



3ª Forma Normal (3FN):

- Estar na **2FN**;
- Não possuir dependências **transitivas**.

✓ **Dependências transitivas.**

Quando um atributo não-chave depende de um outro atributo não-chave.

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



3ª Forma Normal (3FN) – EXEMPLO **NÃO NORMALIZADO**:

CLIENTE				
id_cliente	cliente	telefone	cidade	uf
1	João Silva	9999-1111	Jaguariuna	SP
2	Maria Souza	9999-2222	Belo Horizonte	MG

Perceba que o Telefone e a Cidade depende do atributo cliente (não-chave)

Assim como o atributo uf depende do atributo cidade.

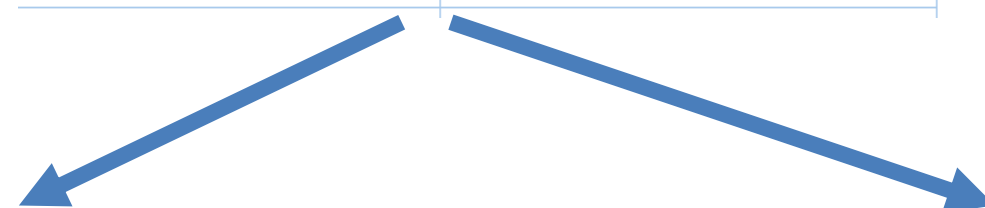
FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



3ª Forma Normal (3FN) – EXEMPLO NORMALIZADO:

CLIENTE	
id_cliente	cliente
1	João Silva
2	Maria Souza



TELEFONE		
id_telefone	id_cliente	numero
1	1	9999-1111
2	2	9999-2222

CIDADE			
id_cidade	id_cliente	cidade	uf
1	1	Jaguariuna	SP
2	2	Belo Horizonte	MG

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



RESUMINDO

A tabela quando iniciou, apresentava todos os dados em uma única tabela.

VENDAS								
pedido	data_pedido	cliente	cidade	uf	telefone	produto	quantidade	preco
1001	20/08/2026	João Silva	Jaguariuna	SP	9999-1111	Mouse, Teclado	2, 1	50, 100
1002	21/08/2026	Maria Souza	Belo Horizonte	MG	9999-2222	Monitor	1	800

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

REGRAS DE NORMALIZAÇÃO



Após as 3FN.

Todas entidades separadas com as dependências claras.

CLIENTE	
id_cliente	cliente
1	João Silva
2	Maria Souza

CIDADE			
id_cidade	id_cliente	cidade	uf
1	1	Jaguariuna	SP
2	2	Belo Horizonte	MG

TELEFONE		
id_telefone	id_cliente	numero
1	1	9999-1111
2	2	9999-2222

PEDIDO		
id_pedido	data	id_cliente
1001	20/08/2026	1
1002	21/08/2026	2

ITEM_PEDIDO		
id_pedido	id_produto	quantidade
1001	1	2
1001	2	1
1002	3	1

PRODUTO		
id_produto	produto	preco
1	Mouse	50
2	Teclado	100
3	Monitor	800

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

EXERCÍCIO 1



1. Analise a seguinte tabela abaixo. Identifique quais os problemas a mesmas apresenta. Liste em seu caderno e discuta em sala com o professor.

Controle de Estoque					
id estoq	Dt Entrada	produto	QTD	Fornecedor	Telefone
1	01/07/2022	Cadeira Gamer	7	Star House Informática LTDA	0500-5362, 0800-3563
2	14/07/2022	HD SSD, HD NVM-e	4, 6	Casa da Informática ME	0300-6936
3	21/07/2022	Placa Mãe	3	InforTek Tecnologia LTDA	0700-3623

2. Normalize a tabela abaixo seguindo as regras 1FN, 2FN e 3 FN.

Ao final, apresente ao
professor!

FORMAS NORMAIS - NORMALIZAÇÃO

EXERCÍCIO 2



1. Analise a seguinte tabela abaixo. Identifique quais os problemas a mesmas apresenta. Liste em seu caderno e discuta em sala com o professor.

CONTROLE DE ESTOQUE									
id estoq	data entrada	produto	tamanho	cor	preço unitário	QTD	fornecedor	endereco	telefone
1	21/06/2026	Molde Polietano Liso, Molde Polipropileno Fosco	G	Ciano	20,45	2,7	AZ Industria e Comercio LTDA	Rua das Flores, 140 - Parque Industrial - Jaguariuna/SP	8999-0001, 8978-0007
2	25/06/2026	Molde Polipropileno Fosco	GG	Cinza	30	9	Marks Industria e Comercio IND	Rod. Geraldo Azevedo, 1350 - Centro Industrial - Brasília/AC	9087-9820
3	29/06/2026	Molde Polietano Fosco	XG	Preto	50	18	Zenon Industria e Varejo ME	Rua Amazonas, 200 - Jardim das Flores - Monte Sião/MG	1098-0920

2. Normalize a tabela abaixo seguindo as regras 1FN, 2FN e 3 FN.

Ao final, apresente ao
professor!